

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu:

$$\text{kmitočet Hz} \quad f := 1 \cdot 10^9 \quad \omega := 2 \cdot \pi \cdot f = 6.283 \times 10^9$$

amplitudě a časovém průběhu intenzity elektrického pole:

$$E_m := 100 \quad \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

Časový průběh okamžité hodnoty nabývá v čase $t=0$ a místě $z=0$ nulové hodnoty.

se šíří v prostředí s parametry:

$$\text{permitivita F/m} \quad \epsilon_r := 18 \quad \epsilon_0 := \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \quad \epsilon := \epsilon_0 \cdot \epsilon_r = 1.592 \times 10^{-10}$$

$$\text{permeabilita H/m} \quad \mu_r := 1 \quad \mu_0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \quad \mu := \mu_0 \cdot \mu_r = 1.257 \times 10^{-6}$$

$$\text{rychlost světla m/s} \quad c := 3 \cdot 10^8$$

$$\text{měrná vodivost S/m} \quad \sigma := 0.01$$

Určete:

- Konstantu šíření (měrný útlum a fázovou konstantu)
- Vlnovou impedanci $/\Omega/$
- Časový průběh a fázor intenzity elektrického pole, amplituda
- Časový průběh a fázor intenzity magnetického pole, amplituda
- Vlnovou délku $/\text{m}/$ a fázovou rychlost $/\text{m/s}/$
- Pokles amplitudy E a H na vzdálenosti $\lambda/4$
- Hloubku vniku $/\text{m}/$
- Střední hodnotu Poyntingova vektoru ve vzdálenosti $z=0$ a $z=\lambda/4$
- Pokles plošné hustoty činného výkonu na vzdálenosti $\lambda/4$
- Objemová hustota ztrát ve vzdálenosti $z=0$ a $z=\lambda/4$
- Výkon přeměnění na teplo $/\text{W}/$ v kvádru s průřezem 1m^2 , spodní hranou začínající v $z=0$ a končící v $z=\lambda/4$

a) Konstanta šíření (měrný útlum a fázová konstanta) (viz kapitola 1.2.4)

Pro konstantu šíření platí obecný vztah:

$$\text{konstanta šíření rad/m} \quad k := \sqrt{-i \cdot \omega \cdot \mu \cdot (i \cdot \omega \cdot \epsilon + \sigma)} = 88.859 - 0.444i$$

$$\text{fázová konstanta rad/m} \quad \beta := \text{Re}(k) = 88.859$$

$$\text{měrný útlum 1/m} \quad \alpha := -\text{Im}(k) = 0.444$$

Ze vzájemné relace mezi elektrickou vodivostí a ekvivalentní "vodivostí" pro posuvný proud lze posoudit, zde se vlna nebude šířit jako v dobře elektricky vodivém či nevodivém prostředí

$$\text{poměr vodivostí} \quad \frac{\omega \cdot \epsilon}{\sigma} = 100$$

V tomto případě se prostředí chová jako elektricky nevodivé, lze použít zjednodušené vztahy zanedbávající vodivost a bez velké chyby psát:

$$\alpha_{\text{nevodic}} := 0$$

$$\beta_{\text{nevodic}} := \frac{\omega}{c} \cdot \sqrt{\epsilon_r} = 88.858$$

Pozn.: Při tomto zjednodušení (při dosazení za $\alpha=0$) by bylo nutné dále uvažovat, že se vlna netlumí, amplitudy veličin se nezmenšují, neklesá střední hodnota přenášeného výkonu, hloubka vniku je nekonečně velká. Ve skutečnosti se však i zde útlum uplatní, i když v nepodstatné míře. Pokud je žádoucí počítat veličiny související s tímto útlumem, je nutné počítat s přesnou hodnotou konstanty α .

b) Vlnová impedance (viz kapitola 1.2.5)

Pro vlnovou impedanci platí obecně:

$$Z := \sqrt{\frac{i \cdot \omega \cdot \mu}{i \cdot \omega \cdot \epsilon + \sigma}} = 88.854 + 0.444i$$

Vlnová impedance
 Ω

Absolutní hodnota vlnové impedance udávající podíl amplitud veličin je:

$$|Z| = 88.855$$

Argument (fázový úhel udávající fázový posuv E a H) je

$$\varphi_Z := \arg(Z) = 5 \times 10^{-3}$$

ve stupních: $\arg(Z) \cdot \frac{180}{\pi} = 0.286$

Speciálně pro elektricky nevodivé prostředí platí s dostatečnou přesností zjednodušeně:

$$Z_{\text{nevodic}} := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_r}} = 88.858$$

Pozn.: Při tomto zjednodušení se předpokládá, že fázový posuv mezi E a H je nulový (E a H jsou ve fázi), což s dostatečnou přesností platí

c) Časový průběh a fázor intenzity elektrického pole, amplituda (viz kapitola 1.2.2)

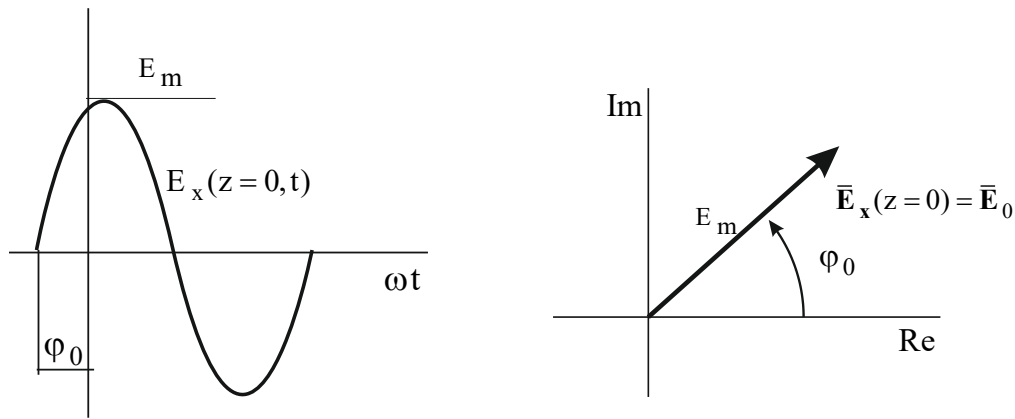
Pro časový průběh intenzity elektrického pole platí obecný vztah, ze kterého lze vypočítat okamžitou hodnotu intenzity elektrického pole v libovolném čase a místě při známých hodnotách v jednom čase a místě:

$$E_x(z, t) = E_m e^{-\alpha \cdot z} \sin(\omega t - \beta \cdot z + \varphi_0)$$

Pro fázor intenzity elektrického pole platí obecný vztah

$$E_x(z) = E_0 e^{-jkz} = \underbrace{E_m e^{j\varphi_0}}_{E_0} \underbrace{e^{-j(\beta - j\alpha)z}}_{e^{-jkz}}$$

Grafické znázornění časového průběhu a fázoru v komplexní rovině:



V konkrétním zadaném případě je intenzita v čase $t=0$ a místě $z=0$ nulová, z toho vyplývá pro počáteční fázový úhel:

$$\varphi_0 := 0$$

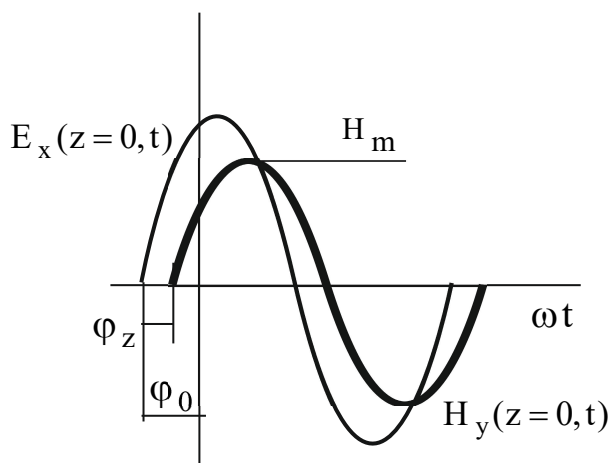
a pro fázor intenzity elektrického pole na rovině $z=0$ platí:

$$E_0 := E_m = 100$$

d) Časový průběh a fázor intenzity magnetického pole, amplituda (viz kapitola 1.2.2)

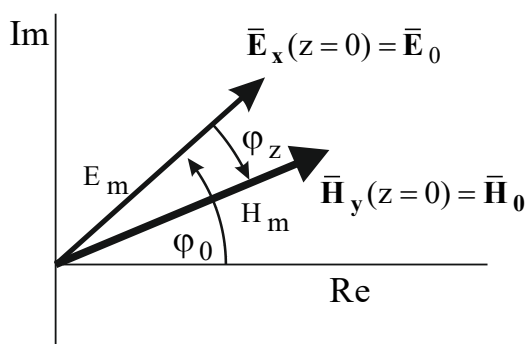
Pro časový průběh intenzity magnetického pole platí obecný vztah, ze kterého lze vypočítat okamžitou hodnotu intenzity magnetického pole v libovolném čase a místě:

$$H_y(z, t) = H_m e^{-\alpha z} \sin(\omega t - \beta z - \varphi_z + \varphi_0)$$



Pro fázor intenzity magnetického pole platí obecný vztah

$$H_y(z) = H_0 e^{-jkz} = \underbrace{H_m e^{j(\varphi_0 - \varphi_z)}}_{H_0} \underbrace{e^{-j(\beta - j\alpha)z}}_{e^{-jkz}}$$



Konkrétně v zadaném případě:

Pro zadanou amplituda intenzity
elektrického pole V/m

$$E_m = 100$$

je amplituda Intenzity magnetického pole
A/m

$$H_m := \frac{E_m}{|Z|} = 1.125$$

Pro výpočet je použita:

Absolutní hodnota vlnové impedance z části b):

$$|Z| = 88.855$$

Argument vlnové impedance z části b)

$$\varphi_Z = 5 \times 10^{-3}$$

V našem konkrétním případě platí pro fázor intenzity magnetického pole na rovině $z=0$:

$$H_0 := \frac{E_0}{Z} \quad |H_0| = 1.125 \quad \arg(H_0) = -5 \times 10^{-3}$$

e) Vlnová délka a fázová rychlost (viz kapitola 1.2.3)

vlnová délka
m

$$\lambda := \frac{2\pi}{\beta} = 0.071$$

fázová rychlost
m/s

$$v_f := \frac{\omega}{\beta} = 7.071 \times 10^7$$

f) Pokles amplitudy E a H na vzdálenosti $\lambda/4$ (viz význam měrného útlumu)

$$\frac{\lambda}{4} = 0.018$$

amplituda
poklesne na %

$$e^{-\alpha \cdot \frac{\lambda}{4}} \cdot 100 = 99.218$$

amplituda
poklesne o %

poklesne o %

$$\left(1 - e^{-\alpha \cdot \frac{\lambda}{4}} \right) \cdot 100 = 0.782$$

g) Hloubka vniku (viz kapitola 1.2.11)

$$\delta := \frac{1}{\alpha} = 2.251 \quad \text{m}$$

h) Střední hodnota Poyntingova vektoru - plošná hustota činného výkonu
(viz kapitola 1.2.7)

v libovolné vzdálenosti z při zadaných amplitudách veličin v bodě $z=0$ platí obecně:

$$S_{\text{str}}(z) := \frac{1}{2} \cdot E_m \cdot H_m \cdot e^{-2 \cdot \alpha \cdot z} \cdot \cos(\varphi_z)$$

ve vzdálenosti $z=0$

$$S_{\text{str}}(0) = 56.27$$

ve vzdálenosti $\lambda/4$

$$S_{\text{str}}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = 55.394$$

Pozn.: Pro elektricky nevodivé prostředí je $\cos(\varphi_z)$ roven jedné

i) Pokles plošné hustoty činného výkonu na vzdálenosti $\lambda/4$
(viz kapitola 1.2.7)

poklesne na
%

$$e^{-2\alpha \cdot \frac{\lambda}{4}} \cdot 100 = 98.442$$

poklesne
tedy o %

$$\left(1 - e^{-2\alpha \cdot \frac{\lambda}{4}}\right) \cdot 100 = 1.558$$

j) Objemová hustota ztrát ve vzdálenosti $z=0$ a $z=\lambda/4$
(viz kapitola 1.2.8)

v libovolné vzdálenosti z při zadaných amplitudách veličin v bodě $z=0$ platí pro objemovou hustotu ztrát ve W/m^3 obecně:

$$p(z) := \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot E_m^2 \cdot e^{-2 \cdot \alpha \cdot z}$$

ve vzdálenosti $z=0$

$$p(0) = 50$$

ve vzdálenosti $\lambda/4$

$$p\left(\frac{\lambda}{4}\right) = 49.221$$

k) Výkon přeměnění na teplo $/W/$ v kvádru s průřezem $1m^2$, spodní hranou začínající v $z=0$ a končící v $z=\lambda/4$
(viz kapitola 1.2.9)

Tento výkon přeměnění na teplo je v tomto případě dán rozdílem Poyntingových vektorů:

$$P := S_{\text{str}}(0) - S_{\text{str}}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = 0.877$$

Stejnou hodnotu lze získat přímou integrací objemové hustoty ztrát

$$\int_0^{\frac{\lambda}{4}} \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot E_m^2 e^{-2 \cdot \alpha \cdot z} dz = 0.877$$

$$\underline{\underline{P}} := \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot E_m^2 \frac{\left(1 - e^{-\frac{\alpha \cdot \lambda}{2}}\right)}{2 \cdot \alpha} = 0.877$$